牛奶中酪蛋白的提取及测定

灿烂的中国文明

中国的丝绸文化源远流长，蚕丝是一种天然的动物纤维，其主要成分是动物蛋白。从蚕茧中抽取蚕丝的过程称为缫丝，我国在宋代史籍中就有所记载。缫丝采用高温蒸煮，一方面去掉动物纤维当中的可溶性蛋白，一方面可以杀死茧中的蚕蛹。用现代观点看，高温蒸煮就是分离纯化蚕丝蛋白的有效方法。

一、实验目的与要求

1. 掌握 pH 沉淀反应测定蛋白质等电点的操作方法。

2. 学习用等电点沉淀法从牛奶中制备酪蛋白的方法，加深对蛋白质等电点性质的理解。

3. 学习双缩脲法定量测定蛋白质浓度的基本原理与技术。

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

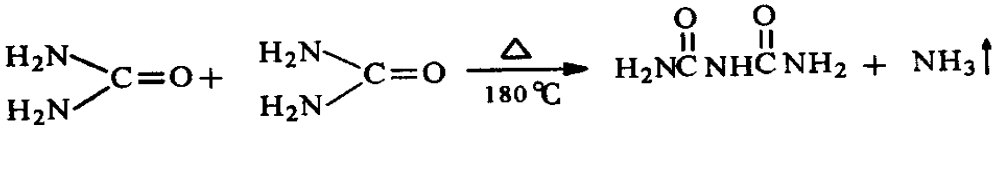
二、实验原理

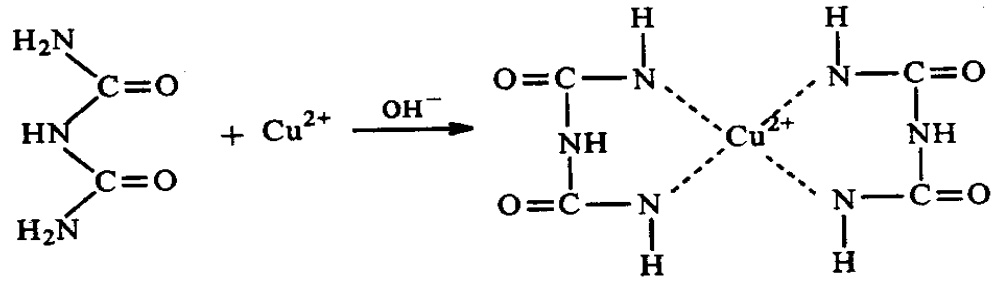
1. 等电点沉淀法主要利用两性电解质分子在等电点时溶解度最低的原理，而多种两性电解质具有不同等电点而进行分离的一种方法。

2. 牛乳中主要的蛋白质是酪蛋白（含量约为 35g/L ）。酪蛋白是一种含磷蛋白质的混合物，等电点约为 4.7 。利用等电点时蛋白质溶解度最低的原理将牛乳的 pH 调至 4.7 时，酪蛋白就沉淀出来。

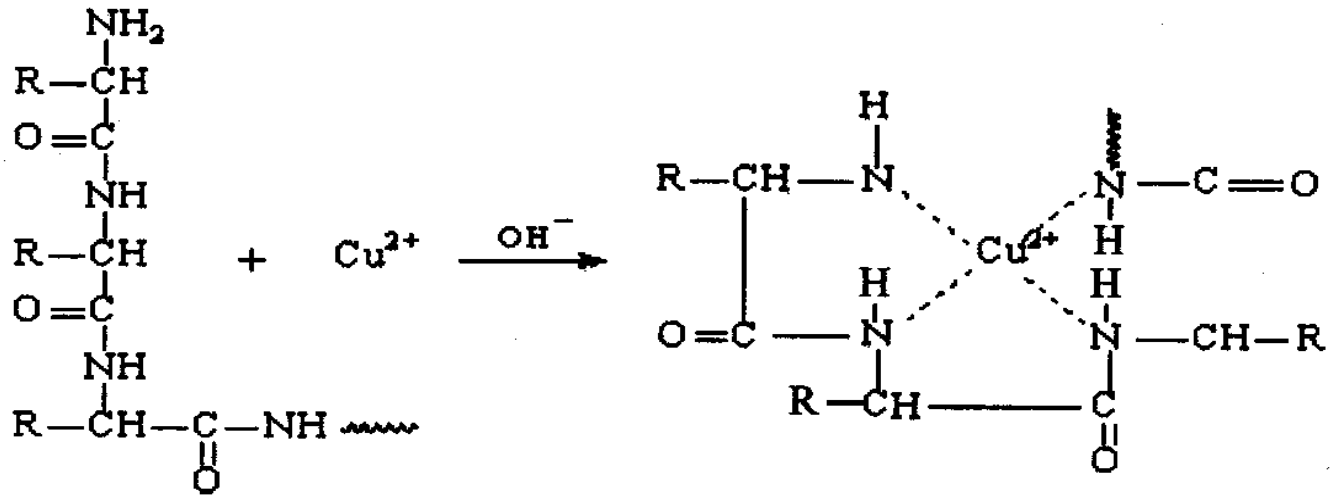
3. 尿素加热，两分子尿素放出一分子氨而形成双缩脲（ NH_2-CO-NH-CO-NH_2 ）。双缩脲在碱性溶液中与 Cu^{2+} 结合生成紫色络合物，这一呈色反应称为双缩脲反应。蛋白质分子中的肽键类似双缩脲结构，故亦能呈双缩脲反应。

将在一定的浓度范围内，反应后颜色深浅与蛋白质含量呈线性关系。蛋白质浓度越高，体系的颜色越深。反应产物在 540nm 处有最大光吸收。通过标准浓度蛋白质绘制的标准曲线，可求得未知样品蛋白质的浓度。





双缩脲　　双缩脲络合物



多肽链　　类双缩脲缩合物

三、操作步骤与方法

安徽农业大学 ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（一） pH 沉淀法测酪蛋白等电点

	1	2	3	4	5
水（ mL ）	3.4	3.7	3.0	-	2.4
0.01mol/L 醋酸（ mL ）	0.6	-	-	-	-
0.1 mol/L 醋酸（ mL ）	-	0.3	1.0	4.0	-
1.0 mol/L 醋酸（ mL ）	-	-	-	-	1.6
0.5% 酪蛋白醋酸钠溶液（ mL ）	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
溶液的最终 pH	5.9	5.3	4.7	4.1	3.5

试管中加酪蛋白的醋酸钠溶液后充分摇匀，静置 15 分钟后，再观察其混浊度或沉淀情况。最混浊的一管的 pH 即为酪蛋白的等电点。

（二）牛奶中酪蛋白的提取

取预先放冰箱中冷却的消毒牛奶 8mL → 加热至40°C → 加入 10mL 40°C 预热的 pH4.7 醋酸 - 醋酸钠缓冲液 → 冷至室温 → 3000r/min 离心 10min → 弃去上清液，得酪蛋白粗品。

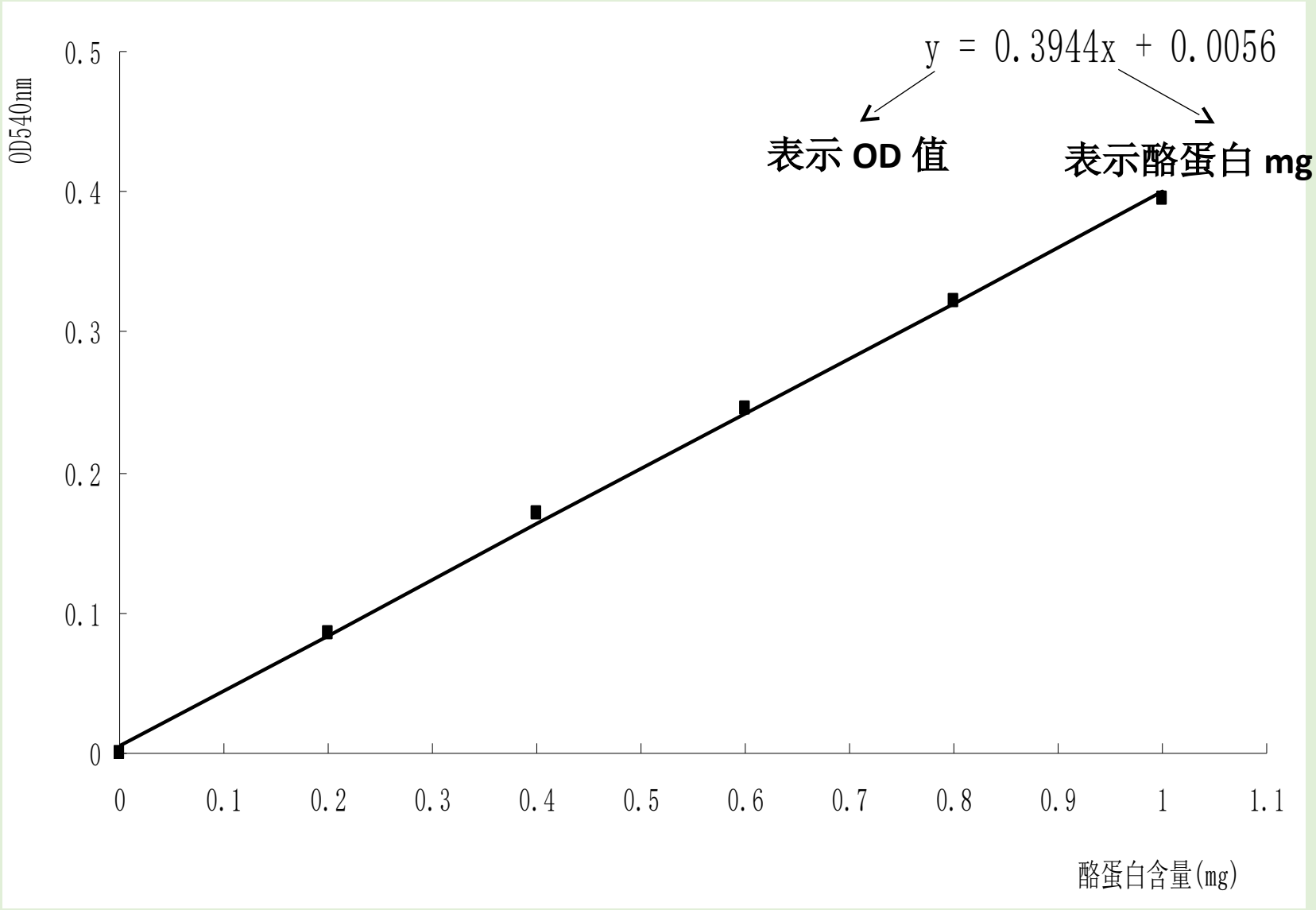
离心机需老师操作！！

（三）双缩脲法测定酪蛋白浓度

1. 标准曲线的制作　　取 6 支试管按表编号及加入各试剂。

管　号	0	1	2	3	4	5
标准酪蛋白（mL）	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
水（mL）	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0
双缩脲试剂（mL）	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

室温放置 15 分钟，然后以 0 号管作为空白对照管， 540nm 处测定各管 OD 值。以标准酪蛋白（ mg ）为横坐标， OD_{540} 值为纵坐标，绘制标准曲线。


y = 0.3944x + 0.0056
表示 OD 值
表示酪蛋白 mg 数
OD540nm
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
酪蛋白含量(mg)

样品中酪蛋白测定

取酪蛋白置 50 mL 烧杯中 → 加 5mL 0.2mol/L 氢氧化钠溶液 → 隔 60℃ 水加热，溶解后转移至 100 mL 容量瓶中 → 摇匀，定容。

管　号	0	1	2
样品（mL）	0	1.0	1.0
水（mL）	1.0	0	0
双缩脲试剂（mL）	4.0	4.0	4.0

室温放置 15 分钟，然后以 0 号管作为空白对照管，540nm 处测定各管 OD 值。

$$\text{酪蛋白浓度（mg/mL）} = \frac{\text{酪蛋白 mg 数} \times \text{稀释倍数}}{\text{牛奶体积}}$$

四、注意事项

1. 整个实验操作过程中，各种试剂的浓度和加入量必须准确。

2. 应用等电点沉淀法来制备酪蛋白时，调节牛奶液的等电点一定要准确，而且牛奶与缓冲液要预热。

3. 在热处理牛乳过程中可能有一些乳清蛋白沉淀出来，其沉淀量依热处理条件不同而有差异，因此测定出来的酪蛋白值可能要高于相应的实际值或理论值。

4. 凡含有二个肽键和二个 $-CSNH_2$ 、 $-CRHNH_2$ 、 $-CHNH_2-CHNH_2-CH_2OH$ 、 $-CHOH-CH_2OH$ 、 $-CHOH-CH_2NH$ 及乙二酰二胺等物质都会发生双缩脲反应，因而，有此反应的物质不一定都是蛋白质或多肽。

五、思考题

安徽农業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1. 何谓蛋白质等电点？为何蛋白质在等电点时溶解度最低？
2. 计算双缩脲法测定的酪蛋白浓度。